

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • 1re C D E TI

Énergie, puissance électrique et loi de Joule

Module 4 : Aspects énergétiques des circuits électriques

Cette fiche propose des problèmes de synthèse de niveau Baccalauréat/Concours, mobilisant l'ensemble des savoirs du module sur l'approche énergétique des circuits.

EXERCICE 1 Moteur à courant continu : bilan énergétique et rendement optimal

Un moteur à courant continu est modélisé par une force électromotrice de contre-électromotrice E' (proportionnelle à la vitesse de rotation) en série avec une résistance $R_m = 2,0 \, \Omega$ (résistance du bobinage). Il est alimenté par un générateur réel de force électromotrice $E = 12,0 \, \text{V}$ et de résistance interne $r = 0,5 \, \Omega$. Un rhéostat de résistance variable R est inséré en série pour limiter le courant de démarrage.

1. Établir l'équation maille du circuit. Exprimer l'intensité I en fonction de E , E' , r , R_m et R .
2. Écrire le bilan de puissance instantanée du circuit complet. Identifier formellement la puissance fournie par le générateur, la puissance dissipée par effet Joule dans les résistances ohmiques (r , R_m , R) et la puissance mécanique développée P_{mec} . Vérifier l'homogénéité des termes.
3. Exprimer le rendement global η de la chaîne énergétique (énergie électrique fournie $\rightarrow$ énergie mécanique utile). Montrer que $\eta = \frac{E'}{E - I(r + R)}$.
4. On fait varier R pour faire varier la vitesse (donc E') tout en maintenant $I = 2,0 \, \text{A}$ constant. Déterminer E' et η pour $R = 0 \, \Omega$ et $R = 3,0 \, \Omega$. Commenter l'influence des pertes en ligne sur le rendement global.
5. Analyse critique : Démontrer que, pour une tension d'alimentation E et une résistance interne totale $r + R_m$ fixes, le rendement maximal est obtenu pour un courant minimal (régime de synchronisme), alors que la puissance mécanique maximale est obtenue pour $I = \frac{E}{2(r + R_m)}$. Discuter l'incompatibilité entre rendement maximal et puissance maximale dans le dimensionnement industriel.

EXERCICE 2 Vérification expérimentale de la loi de Joule : calorimétrie et pertes thermiques

On souhaite vérifier la loi de Joule $W = RI^2\Delta t$ en mesurant l'élévation de température d'un calorimètre. Une résistance $R = 10,0 \, \Omega$ (à 20°C) est immergée dans un calorimètre d'équivalent en eau $\mu = 150 \, \text{g}$ (masse d'eau $m_e = 100 \, \text{g}$, calorimètre $m_c = 50 \, \text{g}$, $c_c = 400 \, \text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$). Le circuit est alimenté sous tension constante $U = 12,0 \, \text{V}$ pendant $\Delta t = 600 \, \text{s}$. On relève la température $\theta(t)$.

1. Établir l'équation différentielle de l'évolution de la température $\theta(t)$ en tenant compte des échanges thermiques avec l'extérieur (loi de Newton : $\Phi_{\text{pertes}} = h(\theta - \theta_0)$, h coefficient de perte, θ_0 température ambiante). Préciser les conditions initiales.
2. Sans résoudre l'équation, expliquer la méthode graphique de « correction des pertes » (méthode de la tangente ou extrapolation) pour déterminer l'élévation de température adiabatique $\Delta\theta_{\text{ad}}$ correspondant à l'énergie Joule réellement convertie en chaleur dans l'eau.
3. L'expérience donne $\Delta\theta_{\text{exp}} = 12,5 \text{ K}$ (mesure brute finale) et $\Delta\theta_{\text{ad}} = 14,2 \text{ K}$ (après correction). Calculer l'énergie thermique Q reçue par le calorimètre. En déduire la valeur expérimentale de la résistance R_{exp} à chaud.
4. La résistance est en fil de constantan ($\alpha = 0,0001 \text{ K}^{-1}$ à 20°C). Calculer la résistance théorique R_{th} à la température moyenne du fil. Comparer R_{exp} et R_{th} . Discuter la validité de la loi de Joule au vu des incertitudes (précision U, I, t, m, θ).
5. Question ouverte : Proposer un protocole modifié (matériel ou méthode) pour réduire l'incertitude relative sur la vérification de la loi de Joule à moins de 1%.

EXERCICE 3 Transport d'énergie électrique : optimisation de la tension de ligne

Une centrale produit une puissance active $P_{\text{prod}} = 100 \text{ MW}$ à une tension $U_{\text{alt}} = 20 \text{ kV}$ (rms). L'énergie est acheminée par une ligne aérienne triphasée de longueur $L = 200 \text{ km}$ (résistance linéique $r_l = 0,3 \Omega \text{ km}^{-1}$ par conducteur) jusqu'à un poste de distribution. On néglige l'inductance et la capacitance de la ligne. Un transformateur élévateur (rendement $\eta_T = 0,99$) adapte la tension à la ligne U_{ligne} .

1. Exprimer la puissance perdue par effet Joule dans les trois conducteurs P_{pertes} en fonction de P_{prod} , U_{ligne} et R_{ligne} (résistance totale d'un conducteur). Calculer R_{ligne} .
2. Calculer P_{pertes} et le rendement de la ligne η_{ligne} pour $U_{\text{ligne}} = 225 \text{ kV}$ et pour $U_{\text{ligne}} = 400 \text{ kV}$.
3. On souhaite limiter les pertes en ligne à $P_{\text{pertes}} \leq 3\% P_{\text{prod}}$. Déterminer la tension minimale $U_{\text{ligne, min}}$ requise.
4. Bilan énergétique global : Écrire la chaîne de rendements depuis la mécanique (turbine) jusqu'au poste de distribution (transformateur abaisseur $\eta'_T = 0,99$ inclus). Si le rendement turbine-alternateur est $\eta_G = 0,98$, calculer le rendement global pour les deux tensions de la question 2.
5. Analyse économique critique : L'augmentation de U_{ligne} réduit les pertes mais augmente le coût d'isolement et la hauteur des pylônes (coût $\propto U_{\text{ligne}}^{1,5}$ approximativement). Formuler le problème d'optimisation du coût total actualisé (investissement + coût des pertes sur 30 ans) en fonction de U_{ligne} . Quelles grandeurs économiques (prix du kWh, taux d'actualisation) sont nécessaires pour résoudre ce problème ?

EXERCICE 4 Cycle charge/décharge d'un accumulateur Lithium-Ion : efficacité coulombique et énergétique

Un accumulateur est modélisé par une source de tension $E(Q)$ fonction de la charge Q (état de charge SOC) et une résistance interne $r(Q)$ variable. Lors d'un cycle complet à courant constant $I_0 = 10 \text{ A}$: charge de $Q_{\min}$ à $Q_{\max}$ (durée t_c), puis décharge de $Q_{\max}$ à $Q_{\min}$ (durée t_d). On note $U_c(t)$ et $U_d(t)$ les tensions aux bornes mesurées.

1. Exprimer l'énergie électrique fournie pendant la charge $W_{\text{charge}} = \int_0^{t_c} U_c(t) I_0 dt$ et l'énergie restituée pendant la décharge $W_{\text{décharge}} = \int_0^{t_d} U_d(t) I_0 dt$ en fonction des intégrales de $E(Q)$ et des pertes Joule $\int r(Q) I_0^2 dt$.
2. Définir l'efficacité coulombique $\eta_Q = Q_{\text{décharge}} / Q_{\text{charge}}$ et l'efficacité énergétique (rendement) $\eta_W = W_{\text{décharge}} / W_{\text{charge}}$. Montrer que $\eta_W < \eta_Q$ si la tension moyenne de décharge est inférieure à la tension moyenne de charge (hystérésis + pertes ohmiques).
3. On mesure : $W_{\text{charge}} = 1,20 \text{ MJ}$, $W_{\text{décharge}} = 1,08 \text{ MJ}$, $Q_{\text{charge}} = 36000 \text{ C}$, $Q_{\text{décharge}} = 35640 \text{ C}$. Calculer η_Q et η_W . Déduire l'énergie dissipée par effet Joule total sur le cycle. Quelle fraction est due à l'hystérésis tension-charge (différence $\overline{U_c} - \overline{U_d}$ hors $I_0 r$) ?
4. Modélisation avancée : On suppose $r(Q) = r_0 + k(Q_{\max} - Q)$ (résistance croissante en fin de décharge). Exprimer la perte Joule supplémentaire ΔW_J due à la non-constance de r par rapport à une résistance moyenne $\bar{r}$, pour un même Q échangé. En déduire une condition sur le profil de courant $I(t)$ (non constant) pour minimiser les pertes Joule totales pour une quantité de charge Q donnée (inégalité de Jensen ou convexité de I^2).
5. Synthèse : En vous basant sur les réponses précédentes, lister les trois leviers principaux pour améliorer le rendement énergétique d'un système de stockage par batterie dans une installation photovoltaïque autonome.